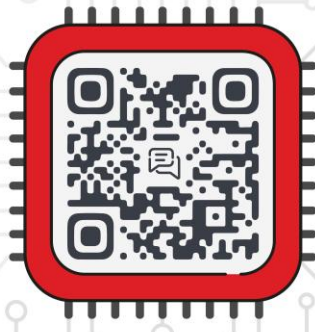




1.2

4

480 sp

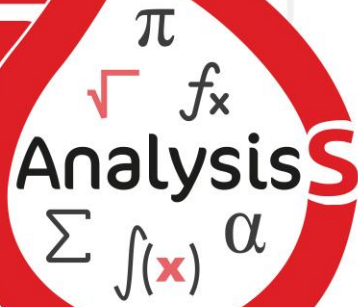
عملي

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

متسلسلة فورييه ||

م.عبير الكجك



RB Informatics; 6/11/2025

تحليل ٣

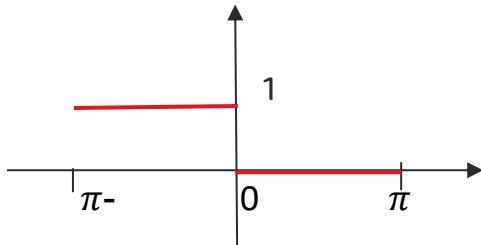
ملاحظة: نعلم أنه عندما يكون التابع زوجي $\Leftrightarrow b_n = 0$.
لكن في الامتحان يجب كتابة القانون، أي نكتب قانون حساب b_n ثم نجعله يساوي الصفر، ونكتب:
"لأن التابع زوجي"

تمرين:

أوجد متسلسلة فورييه للدالة:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -\pi < x < 0 \\ 0, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot \cos \frac{n\pi}{T} x + b_n \cdot \sin \frac{n\pi}{T} x)$$



نلاحظ أن التابع ليس زوجي وليس فردي

نتعامل مع دوال دورها $2T$

$$T = \pi \longleftarrow 2T = 2\pi$$

$$a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) dx$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

التكامل المحدد للصفر
يساوي الصفر دوماً

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 1 dx + \int_0^{\pi} 0 dx$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} [x]_{-\pi}^0 = \frac{1}{\pi} [0 + \pi]$$

$$a_0 = 1$$

$$a_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(t) \cdot \cos \frac{n\pi x}{T} dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 1 \cdot \cos \frac{n\pi x}{\pi} dx + 0$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \cos nx dx$$

$$a_n = \frac{1}{n\pi} [\sin nx]_{-\pi}^0 = \frac{1}{n\pi} [0 + 0]$$

$$a_n = 0$$

$$b_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) \cdot \sin \frac{n\pi x}{T} dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 1 \cdot \sin \frac{n\pi x}{\pi} dx + 0$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^0 \sin (nx) dx$$

$$b_n = \frac{-1}{n\pi} [\cos nx]_{-\pi}^0 = \frac{-1}{n\pi} [1 - \overbrace{\cos n\pi}^{(-1)^n}]$$

$$b_n = \frac{(-1)^n - 1}{n\pi}$$

نعوض في القانون :

$$f(x) = \frac{1}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n - 1}{n\pi} \cdot \sin (nx)$$

■ ملاحظة : عندما نقول في السؤال أن " حيث n زوجي أو فردي "؛ فعندها يجب التعويض (في مثالنا السابق) بحيث:

$$b_n = \begin{cases} 0 & n \text{ زوجي} \\ \frac{-2}{n\pi} & n \text{ فردي} \end{cases}$$

لأن: $(-1)^n$ حيث n أس ولا تهم قيمته $(-1)^5$ لا تختلف عن $(-1)^7$

أما $\frac{-1}{n\pi}$ فال n رقم، وتهم قيمته $(\frac{-1}{5\pi})$ تختلف عن $(\frac{-1}{7\pi})$

تمرين:

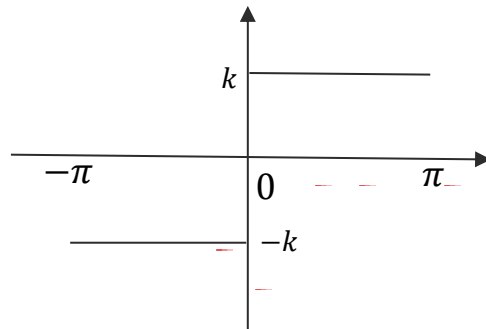
أوجد متسلسلة فورييه للدالة:

$$f(x) = \begin{cases} -k, & -\pi < x < 0 \\ k, & 0 < x < \pi \end{cases}$$

$$f(x + 2\pi) = f(x), \forall x$$

الحل:

(الرسم غير مطلوب في الامتحان)



الدالة متناظرة حول نقطة الأصل (الدالة فردية)، أي $a_0 = a_n = 0$

وكوننا نتعامل مع دوال دورها $2T$ فإن: $T = \pi \Leftrightarrow 2T = 2\pi$

■ قانون آخر لحساب b_n

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(x) \cdot \sin \frac{n\pi}{T} x dx$$

$$b_n = \frac{1}{T} \int_{-T}^T f(x) \cdot \sin \frac{n\pi}{T} x dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\pi}^0 -k \cdot \sin x dx + \int_0^{\pi} k \cdot \sin x dx \right)$$

$$b_n = \frac{k}{\pi} \left(\left[\frac{\cos x}{n} \right]_{-\pi}^0 + \left[\frac{-\cos x}{n} \right]_0^{\pi} \right)$$

$$b_n = \frac{k}{n\pi} (1 - (-1)^n - (-1)^n + 1)$$

$$b_n = \frac{2k}{n\pi} (1 - (-1)^n)$$

نعوض في متسلسلة فورييه:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cdot \cos \frac{n\pi}{T} x + b_n \cdot \sin \frac{n\pi}{T} x)$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cdot \sin(nx)$$

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2k}{n\pi} (1 - (-1)^n) \cdot \sin(nx)$$

قوانين هامة للحفظ:

$$\sin \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

$$\sin \alpha \cdot \sin \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\cos \alpha \cdot \cos \beta = \frac{1}{2} [\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta \mp \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

انتهت المحاضرة



Pressure makes Diamonds.